EXERCICE 1

Cocher la case correspondant à la bonne réponse. Une bonne réponse rapporte 2 points, ***une mauvaise en enlève*** 1. *Aucune justification n'est demandée.*

Questions	Réponses
1. Soit $f(x) = 3x^2 + 2x - 4$. La fonction dérivée de f est :	☐ $f'(x) = 3x - 4$ ☐ $f'(x) = 6x + 2$ ☐ $f'(x) = 2x + 2$
2. f est une fonction telle que $f'(2) = 4$. Alors la tangente à la courbe de la fonction en $a = 2$ est :	☐ décroissante ☐ on ne peut pas savoir ☐ croissante
3. On pose $f(x) = 2x^2 - 3x + 7$. La tangente à la courbe de f en -1 a pour équation :	☐ $y = -7x + 19$ ☐ $y = -7x + 5$ ☐ $y = -7x - 19$
4. La fonction $x \mapsto \sqrt{2x - 6}$ est dérivable sur :	☐ $\mathbb{R}^{+*}$ ☐ $]3\,;+\infty[$ ☐ $[3\,;+\infty[$
5. Si $f(x) = \dfrac{1}{3}x^3 - \dfrac{1}{x} + 7$, alors :	☐ $f'(x) = 3x^2 + \dfrac{1}{x^2}$ ☐ $f'(x) = 3x^2 - \dfrac{1}{x^2}$ ☐ $f'(x) = x^2 + \dfrac{1}{x^2}$
6. Si $g(x) = \dfrac{3x^2 + 7}{2x - 5}$, alors :	☐ $g'(x) = \dfrac{6x^2 - 30x - 14}{(2x-5)^2}$ ☐ $g'(x) = \dfrac{9x^2 - 30x + 14}{(2x-5)^2}$ ☐ $g'(x) = \dfrac{6x}{2}$